



PROVA FINAL

Aluno:

- 1 Considere um sistema de tempo discreto cuja relação entre a entrada $f[n]$ e a saída $y[n]$ é dado por:

$$y[n+2] - y[n+1] - 0,24y[n] = f[n+2] - 2f[n+1]$$

- (a) O sistema é IIR ou FIR? Justifique sua resposta. (0,5 ponto)
(b) Resolva recursivamente a saída $y[n]$ para $0 \leq n \leq 2$ considerando,

$$f[n] = nu[n]$$

e condições iniciais $y[-1] = 2$ e $y[-2] = 1$. (1,0 ponto)

- 2 Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo com a seguinte função de transferência:

$$H(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 5s + 6}$$

- (a) O sistema será estável? Justifique sua resposta. (0,5 ponto)
(b) Determine a saída do sistema quando a entrada é $x(t) = 10u(t)$. (1,0 ponto)
(c) Determine o valor em regime permanente da saída para a entrada indicada no item (b). (0,5 ponto)
(d) Para esse sistema, escreva a equação diferencial que relaciona a saída $y(t)$ com a entrada $x(t)$. (0,5 ponto)
(e) Determine a expressão para a resposta em frequência para esse sistema. (0,5 ponto)
(f) Determine a saída do sistema quando a entrada é $x(t) = 5 \cos(2t + 30^\circ)$. (1,0 ponto)

- 3 Considere um determinado sinal $f(t)$ definido como:

$$f(t) = \text{ret}\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a) Utilizando a definição, calcule a transformada de Fourier do sinal $f(t)$. (1,0 ponto)
(b) Utilizando as propriedades, calcule a transformada de Fourier do sinal $x(t)$ definido como: (0,5 ponto)

$$x(t) = \text{ret}\left(\frac{t - 0,5}{2}\right)$$

- (c) Utilizando as propriedades, calcule a transformada de Fourier do sinal $y(t)$ definido como: (0,5 ponto)

$$y(t) = \cos(10t) \text{ret}\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} \cos(10t), & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- 4 Na telefonia digital, os sinais possuem largura de banda de 3,4 kHz. Cada amostra é codificada por 8 bits. Determine:
- (a) A taxa de Nyquist. (0,5 ponto)
 - (b) A frequência de amostragem, admitindo que a frequência de amostragem é 17% superior à taxa de Nyquist. (0,5 ponto)
 - (c) A quantidade de níveis de quantização. (0,5 ponto)
 - (d) A taxa de transmissão de um sinal de telefonia digital. (0,5 ponto)
 - (e) A largura de banda ocupada por um sinal de telefonia digital. (0,5 ponto)
- 5 Considere um sistema LTI de tempo discreto e causal descrito pela seguinte equação de diferenças, em que $y[n]$ é a saída e $f[n]$ é a entrada:

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = f[n]$$

- (a) Determine a função transferência. (0,5 ponto)
- (b) Esboce o diagrama de polos e zeros para esse sistema. (0,5 ponto)
- (c) O sistema será estável? Justifique sua resposta. (0,5 ponto)
- (d) Determine a resposta ao impulso do sistema. (1,0 ponto)
- (e) Determine a resposta ao degrau do sistema. (1,0 ponto)
- (f) Determine o valor em regime permanente do sistema quando a entrada é o degrau. (0,5 ponto)

Fórmulas e Relações Úteis

$$u(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$e^{-at}u(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$$

$$\dot{x}(t) \Longleftrightarrow sX(s) - x(0^-)$$

$$\ddot{x}(t) \Longleftrightarrow s^2X(s) - sx(0^-) - \dot{x}(0^-)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$$

$$x(t-t_0) \Longleftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$x(t) \cos \omega_0 t \Longleftrightarrow \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)]$$

$$\mathcal{T}\{\cos \omega_0 t\} = |H(\omega_0)| \cos [\omega_0 t + \angle H(\omega_0)]$$

$$\delta[n] \Longleftrightarrow 1$$

$$\delta[n-k] \Longleftrightarrow z^{-k}$$

$$\gamma^n u[n] \Longleftrightarrow \frac{z}{z-\gamma}$$

$$u[n] \Longleftrightarrow \frac{z}{z-1}$$

$$f[n-1]u[n] \Longleftrightarrow z^{-1}F(z) + f[-1]$$

$$f[n-2]u[n] \Longleftrightarrow z^{-2}F(z) + z^{-1}f[-1] + f[-2]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$$